Gốc tọa độ O trùng với một góc phòng là giao điểm của 3 trục Ox, Oy, Oz.

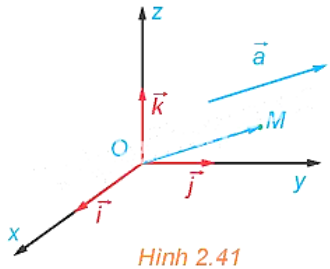
Điểm N là vị trí của đèn.

Khi đó $\overrightarrow{ON} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \vec{i} + 1{,}5\vec{j} + 2\vec{k}$.

Do đó $N(1;1{,}5;2)$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 62 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho vectơ $\vec{a}$ tùy ý (H.2.41). Lấy điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$ và giải thích vì sao có bộ ba số (x;y;z) sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.



Hình 2.41

Lời giải

Theo khái niệm tọa độ trong không gian ta có: $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Mà $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$ nên $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Do đó, có bộ ba số (x; y; z) sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Ví dụ 4: Trong không gian Oxyz, hãy tìm toạ độ của các vectơ $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$.

Lời giải

Vì $\vec{i} = 1\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j} + 0\cdot\vec{k}$ nên $\vec{i} = (1;0;0)$.

Vì $\vec{j} = 0\cdot\vec{i} + 1\cdot\vec{j} + 0\cdot\vec{k}$ nên $\vec{j} = (0;1;0)$.

Vì $\vec{k} = 0\cdot\vec{i} + 0\cdot\vec{j} + 1\cdot\vec{k}$ nên $\vec{k} = (0;0;1)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 4 trang 63 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, hãy xác định tọa độ của vectơ $\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$.

Lời giải

Tọa độ của vectơ $\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$ là $(1;2;5)$.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 4 trang 63 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M(x;y;z)$ và $N(x';y';z')$.

a) Hãy biểu diễn hai vectơ $\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{ON}$ qua các vectơ $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$

b) Xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$.

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{OM} = x\cdot\vec{i} + y\cdot\vec{j} + z\cdot\vec{k}, \overrightarrow{ON} = x'\cdot\vec{i} + y'\cdot\vec{j} + z'\cdot\vec{k}$

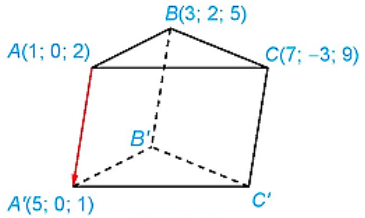
b) Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \left(x'\cdot\vec{i} + y'\cdot\vec{j} + z'\cdot\vec{k}\right) - \left(x\cdot\vec{i} + y\cdot\vec{j} + z\cdot\vec{k}\right)$

$$= (x'-x)\cdot\vec{i} + (y'-y)\cdot\vec{j} + (z'-z)\cdot\vec{k}$$

Do đó, $\overrightarrow{MN} = (x'-x; y'-y; z'-z)$.

Ví dụ 5: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $A(1;0;2), B(3;2;5), C(7;-3;9)$ và $A'(5;0;1)$.

a) Tìm toạ độ của $\overrightarrow{AA'}$. b) Tìm toạ độ của các điểm B', C'.



Hình 2.42

Lời giải

a) Ta có: $\overrightarrow{AA'} = (x_{A'} - x_A; y_{A'} - y_A; z_{A'} - z_A) = (4;0;-1)$.

b) Gọi toạ độ của điểm B' là $(x;y;z)$ thì $\overrightarrow{BB'} = (x-3; y-2; z-5)$. Vì $ABC\cdot A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $ABB'A'$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.

Do đó $\begin{cases} x-3=4 \\ y-2=0 \\ z-5=-1 \end{cases}$ hay $x=7, y=2$ và $z=4$. Vậy $B'(7;2;4)$.

Lập luận tương tự suy ra $C'(11;-3;8)$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 5 trang 64 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 5, xác định tọa độ của các điểm D và D' sao cho $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp.

Lời giải

Quãng đường máy bay bay được với vận tốc $890\ \text{km/h}$ trong nửa giờ là: $890.\frac{1}{2}=445(\text{ km})$ Vì máy bay duy trì hướng bay về phía nam nên tọa độ của vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó với hệ tọa độ đã chọn là $(0;445;0)$.

III. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1:

Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đều khác $\vec{0}$ và có giá đôi một vuông góc.

Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) Có thể lập được một hệ tọa độ $Oxyz$ có các trục tọa độ lần lượt song song với giá của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

b) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các trục tọa độ lần lượt trùng với giá của các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

c) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt bằng các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

d) Có thể lập được một hệ tọa độ Oxyz có các vectơ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ lần lượt cùng phương các vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Lời giải

Cả 4 Câu đều đúng.

Bài 2: Hãy mô tả hệ tọa độ Oxyz trong căn phòng ở Hình 2.44 sao cho gốc O trùng với góc trên của căn phòng, khung tranh nằm trong mặt phẳng (Oxy) và mặt trần nhà trùng với mặt phẳng (Oxz).



Hình 2.44

Lời giải

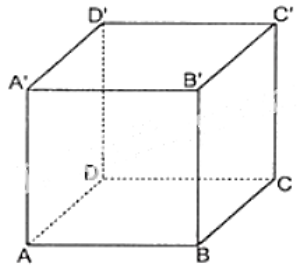
Hình vẽ phù hợp với mô tả:



Bài 3:

Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $A(0;0;0)$ và $B(4;2;-5)$;b) $A(1;-3;7)$ và $B(1;-3;7)$; c) $A(5;4;9)$ và $B(-5;7;2)$.



Gọi tọa độ của điểm D là (x; y;z), tọa độ của D′ là $(x';y';z')$,

khi đó $\overrightarrow{AD}(x-1;y;z-2)$ và $\overrightarrow{A'D'}(x-5;y;z-1)$.

Để $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình hộp thì $ABCD$ là hình bình hành.

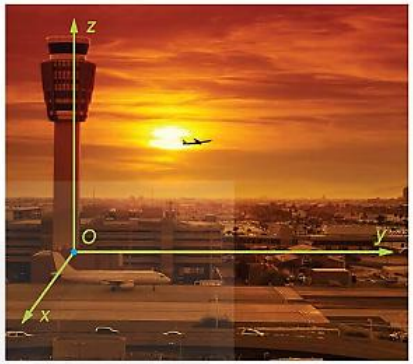
Do đó, $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow\begin{cases}x-1=4\\y=-5\\z-2=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=5\\y=-5\\z=6\end{cases}$. Suy ra $D(5;-5;6)$

Để ABCD. $A'B'C'D'$ là hình hộp thì $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

Do đó, $\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{B'C'}\Rightarrow\begin{cases}x-5=4\\y=-5\\z-1=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=9\\y=-5\\z=5\end{cases}$. Suy ra $D'(9;-5;5)$

Trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 64 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ tọa độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng lên trên trời (H.2.43). Sau khi cất cánh và đạt đồ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là $890\ \text{km/h}$ trong nửa giờ. Xác đinh tọa độ của vectơ biểu diễn độ dịch chuyên của chiếc máy bay trong nửa giờ đó với hệ tọa độ đã chọn, biết rằng đơn vị đo trong không gian Oxyz được lấy theo kilômêt.



Hình 2.43

Lời giải

Vì OA'D'D là hình bình hành nên $\overrightarrow{OD'}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OD}=m\vec{i}+p\vec{k}=2\vec{i}+3\vec{k}$. Do đó, D'(2; 0; 3).

Vì $ABCD.\ A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên theo quy tắc hình hộp ta có:

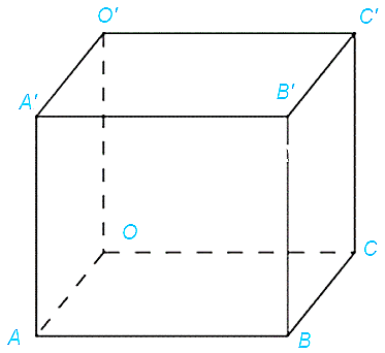
$\overrightarrow{OC'}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA'}=m\vec{i}+n\vec{j}+p\vec{k}=2\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}$. Do đó, $C'(2;4;3)$.

Bài 6: Trong không gian Oxyz, cho hình hộp OABC. O' $A'B'C'$ có $A(1;1;-1), B(0;3;0), C'(2;-3;6)$.

a) Xác định tọa độ của điểm C.

b) Xác định các tọa độ đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải



a) Ta có: O(0;0;0)

vì $OABC\cdot O'A'B'C'$ là hình hộp nên $AOBC$ là hình bình hành. Do đó:

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CB}\Rightarrow\begin{cases}x_A=x_B-x_C\\y_A=y_B-y_C\\z_A=z_B-z_C\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_C=x_A-x_B=1\\y_C=y_A-y_B=-2\\z_C=z_A-z_B=-1\end{cases}\Rightarrow C(1;-2;-1)$$

b) Vì OABC.O'A'B'C' là hình hộp nên

$$\overrightarrow{OO'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{O'}=x_{C'}-x_C=1\\y_{O'}=y_{C'}-y_C=-1\\z_{O'}=z_{C'}-z_C=7\end{cases}\Rightarrow O'(1;-1;7)$$

$$\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{A'}-x_A=x_{C'}-x_C=1\\y_{A'}-y_A=y_{C'}-y_C=-1\\z_{A'}-z_A=z_{C'}-z_C=7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_{A'}=2\\y_{A'}=0\\z_{A'}=6\end{cases}\Rightarrow A'(2;0;6)$$

$$\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}\Rightarrow\begin{cases}x_{B'}-x_B=(x_{C'}-x_C)=1\\y_{B'}-y_B=(y_{C'}-y_C)=-1\\z_{B'}-z_B=(z_{C'}-z_C)=7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_{B'}=1\\y_{B'}=2\\z_{B'}=7\end{cases}$$

Bài 7: Trong Vận dụng 2, hãy giải thích vì sao tại mỗi thời điểm chiếc máy bay di chuyển trên đường băng thì tọa độ của nó luôn có dạng (x; y; 0) với x, y là hai số thực nào đó.

Lời giải

Lời giải

a) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(4;2;-5)$

b) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(0;0;0)$

c) $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(-10;3;-7)$

Bài 4:

Trong không gian Oxyz, xác định tọa độ của điểm A trong mỗi trường hợp sau:

a) A trùng với gốc tọa độ;

b) A nằm trên tia Ox và $OA=2$;

c) A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA=3$.

Lời giải

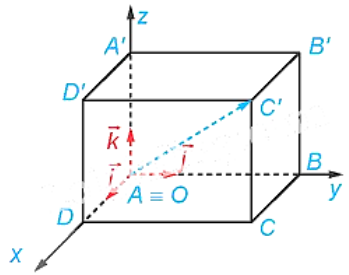
a) A trùng với gốc tọa độ nên A(0; 0;0).

b) Vì A nằm trên tia Ox và $OA=2$ nên $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}$. Do đó, A(2;0;0).

c) vì A nằm trên tía đối của tia Oy và $OA=3$ nên $\overrightarrow{OA}=-3\vec{j}$. Do đó, $A(0;-3;0)$.

Bài 5:

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là (2; 0; 0), (0; 4; 0), (0; 0; 3) (H.2.45). Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật.



Hình 2.45

Lời giải

Vì A trùng gốc O nên $A(0;0;0)$.

Vì D thuộc tia Ox nên hai vectơ $\overrightarrow{OD}$ và $\vec{i}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực m sao cho $\overrightarrow{OD}=m\vec{i}$. Mà D(2;0;0) nên $m=2$.

Vì B thuộc tia Oy nên hai vectơ $\overrightarrow{OB}$ và $\vec{j}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực n sao cho $\overrightarrow{OB}=n\vec{j}$.MàB$(0;4;0)$ nên $n=4$

Vì A' thuộc tia Oz nên hai vectơ $\overrightarrow{OA'}$ và $\vec{k}$ cùng hướng. Do đó, tồn tại số thực p sao cho $\overrightarrow{OA'}=p\vec{k}$. Mà A'(0;0;3) nên $p=3$.

Vì $ODCB$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=m\vec{i}+n\vec{j}=2\vec{i}+4\vec{j}$. Do đó, C(2;4;0).

Ví $OA'B'B$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB}=p\vec{k}+n\vec{j}=3\vec{k}+4\vec{j}$. Do đó, B'(0; 4; 3).